

# REKAYASA PERANGKAT LUNAK

## DEMO APLIKASI

Lutfiyah Istiana

L0124022

Muhammad Ihza

L0124024

Rafli Ahmad

L0124030

Shafa Rifkika F

L0124031

Andre Saputra

L0124038

# Problem Statement

Anggota tim dan ketua tim seringkali mengalami kesulitan dalam mengakses dalam mengakses materi dan memantau tugas ketika situasi sedang padat, berada di lokasi yang berbeda, dan banyaknya grup chat. Hal tersebut menyebabkan informasi penting dapat tertimbun dan terlewatkan. Sehingga dapat berdampak pada terjadinya miskomunikasi dan alur kerja yang tidak terorganisir. Selain itu, dosen pembina juga kesulitan saat memantau progres perkembangan tim di saat informasinya terpisah-pisah dan tidak terorganisir dengan baik.

Solusi yang kami tawarkan dari masalah ini berupa aplikasi manajemen tim berbasis web dan terintegrasi dengan AI Chatbot yang diharapkan dapat membantu tim sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas kerja tim.

# Fitur Role Ketua tim : Memberi Tugas Pada Anggota

**Colab**

AKUN

- Profil
- Logout

MENU

- Dashboard
- Task**
- Materials

**Tambah Tugas**

Judul Tugas

FLASH FIRMWARE FC

Tambahkan Lampiran

Ditugaskan Kepada

unihza@gmail.com

Deskripsi Tugas

Flash firmware fc cube orange dengan firmware terbaru

Tenggat Waktu

06/07/2026

Tugaskan

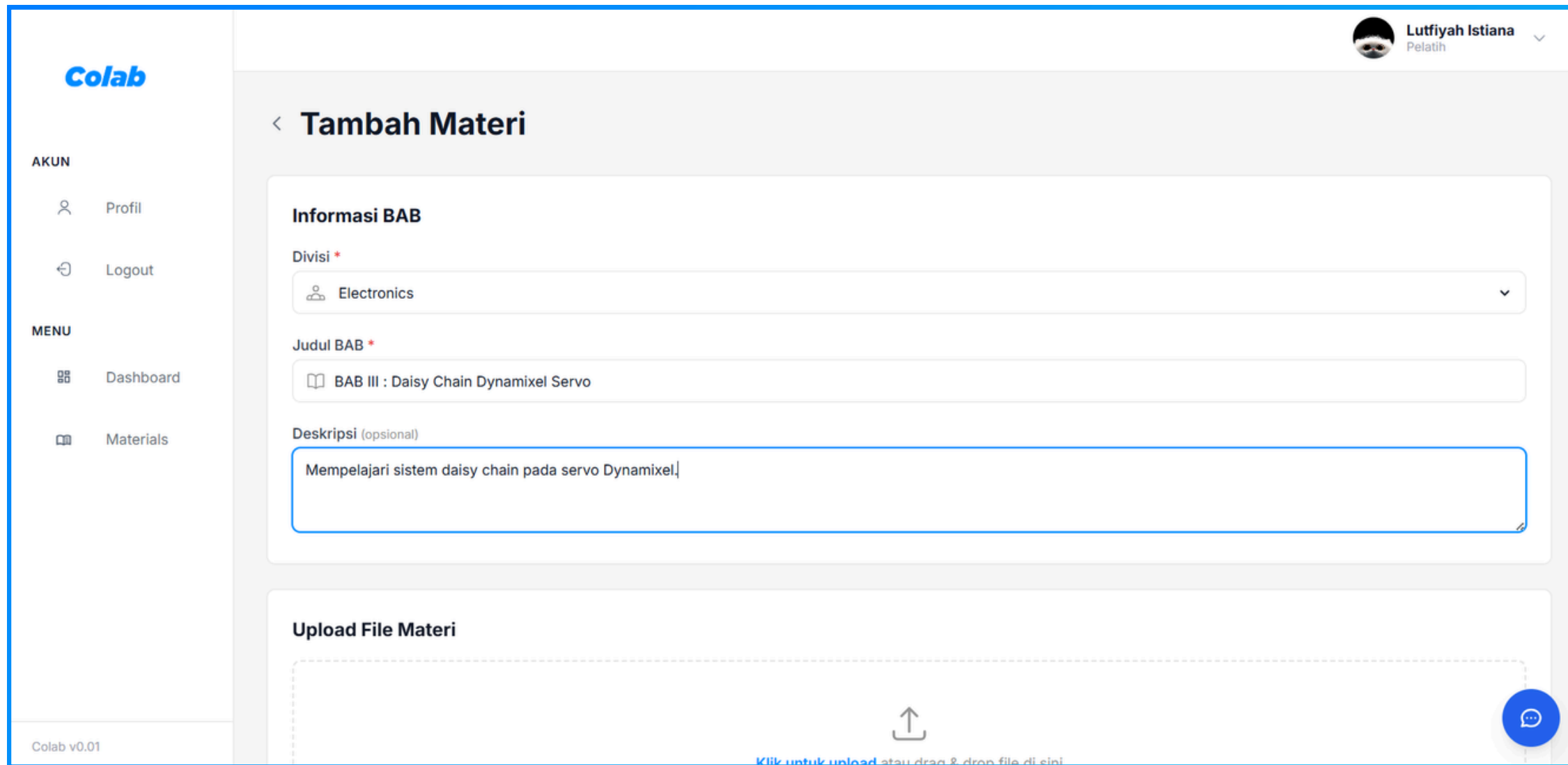
Colab v0.01

Lutfiyah Istiana  
Ketua Tim

Ketua tim dapat mengirim tugas kepada anggotanya dengan menggunakan email anggota yang ingin diberi tugas.

ketua tim dapat menambahkan Judul Tugas, Memilih anggota yang ditugaskan, Deskripsi tugas, Tenggat, dan Lampiran untuk menunjang penugasan

# Fitur Role Pelatih : Memberi Materi Pada Anggota



The screenshot displays the 'Tambah Materi' (Add Material) interface within the Colab application. The interface is divided into a sidebar and a main content area. The sidebar on the left contains the 'Colab' logo, a user profile section with 'Profil' and 'Logout' links, and a 'MENU' section with 'Dashboard' and 'Materials' links. The main content area is titled '< Tambah Materi' and features a form for adding new material. The form is organized into two main sections: 'Informasi BAB' (Chapter Information) and 'Upload File Materi' (Upload Material File). The 'Informasi BAB' section includes a 'Divisi' (Division) dropdown menu set to 'Electronics', a 'Judul BAB' (Chapter Title) text field containing 'BAB III : Daisy Chain Dynamixel Servo', and a 'Deskripsi' (Description) text area with the text 'Mempelajari sistem daisy chain pada servo Dynamixel'. The 'Upload File Materi' section shows a dashed box for file upload, an upload icon, and a message 'Klik untuk upload atau drag & drop file di sini'. A user profile for 'Lutfiyah Istiana' (Trainer) is visible in the top right corner. The footer of the sidebar indicates 'Colab v0.01'.

**Colab**

AKUN

- Profil
- Logout

MENU

- Dashboard
- Materials

**< Tambah Materi**

**Informasi BAB**

Divisi \*  
Electronics

Judul BAB \*  
BAB III : Daisy Chain Dynamixel Servo

Deskripsi (opsional)  
Mempelajari sistem daisy chain pada servo Dynamixel

**Upload File Materi**

Klik untuk upload atau drag & drop file di sini

Colab v0.01

Lutfiyah Istiana  
Pelatih

Pelatih dapat mengirim materi kepada anggota divisinya.

Pelatih dapat memilih divisi yang akan diberi materi, Judul materi, Deskripsi, dan Lampiran materi

# Fitur Role Anggota : Mengirim Tugas

The screenshot displays the 'Detail Tugas' (Task Details) page in the Colab application. The interface includes a sidebar with navigation options: 'AKUN' (Profile, Logout) and 'MENU' (Dashboard, Task, Materials). The 'Task' menu item is highlighted. The main content area shows the task title 'FLASH FIRMWARE FC' with a status 'Belum Selesai' (Not Finished). The task was created by 'Lutfiyah Istiana'. The description is 'Flash firmware fc cube orange dengan firmware terbaru'. The deadline is '06 July 2026'. On the right, there is a section for adding attachments with a button 'Tambahkan Lampiran Tautan', a file upload area with instructions 'Klik atau seret file ke sini' and supported formats 'PDF, DOC, ZIP, JPG, PNG (Maks. 10MB)', a text area for notes 'Tuliskan keterangan pengerjaan atau progres tugas Anda di sini...', and a 'Submit' button. A chat icon is visible in the bottom right corner.

**Colab**

AKUN

- Profil
- Logout

MENU

- Dashboard
- Task**
- Materials

**Detail Tugas**

**FLASH FIRMWARE FC** Belum Selesai

Dibuat oleh: Lutfiyah Istiana

Deskripsi tugas

Flash firmware fc cube orange dengan firmware terbaru

Deadline: 06 July 2026

[Tambahkan Lampiran Tautan](#)

Klik atau seret file ke sini  
PDF, DOC, ZIP, JPG, PNG (Maks. 10MB)

Tuliskan keterangan pengerjaan atau progres tugas Anda di sini...

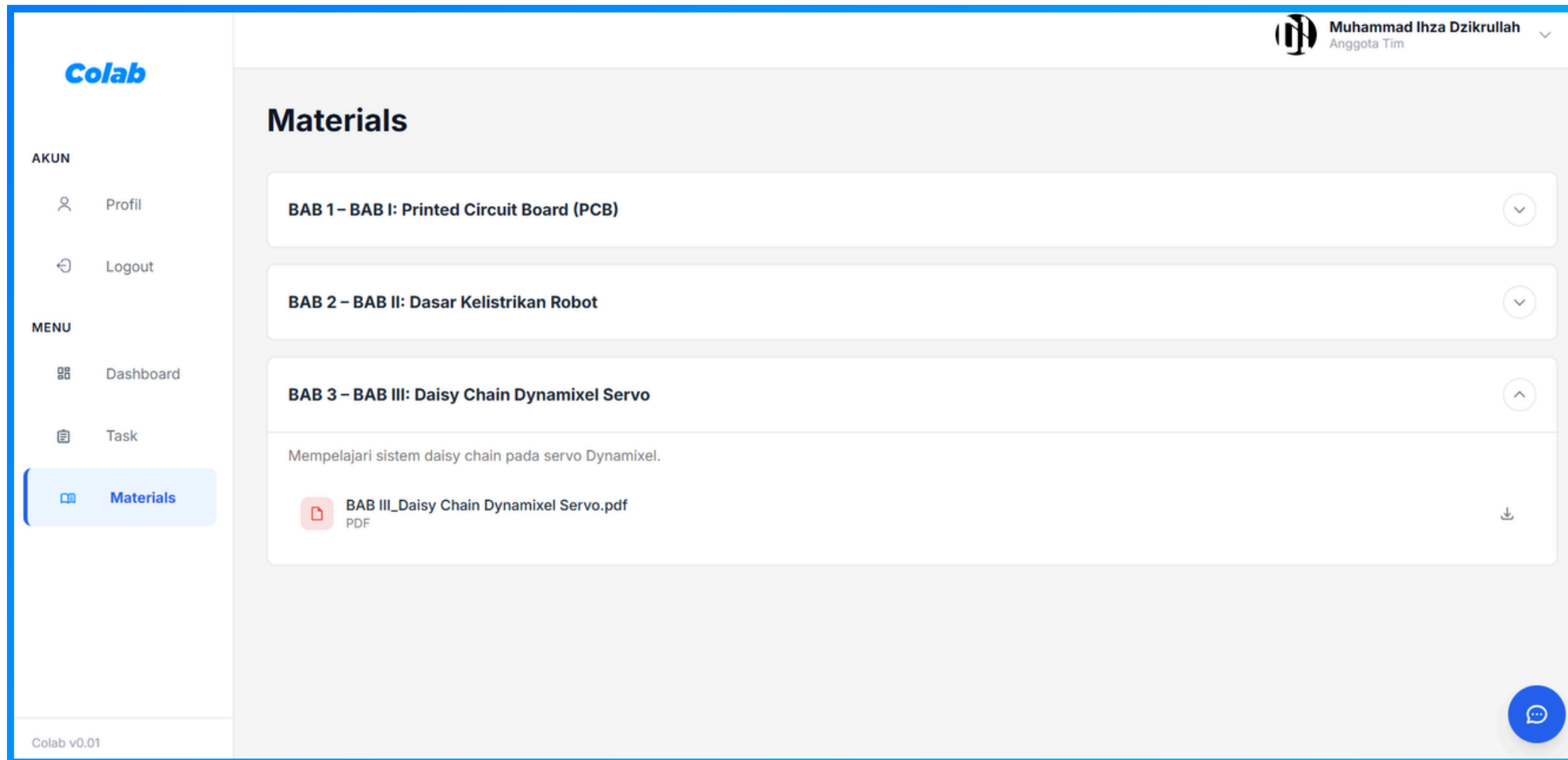
**Submit**

Colab v0.01

Anggota yang emailnya diberi tugas oleh ketua, akan menerima detail tugas yang diberikan Anggota dapat mengirimkan tautan, lampiran tugas, dan menandai sebagai selesai pada tugas yang diterima. apabila sudah terkirim, status tugas pada anggota dan ketua akan berubah menjadi selesai



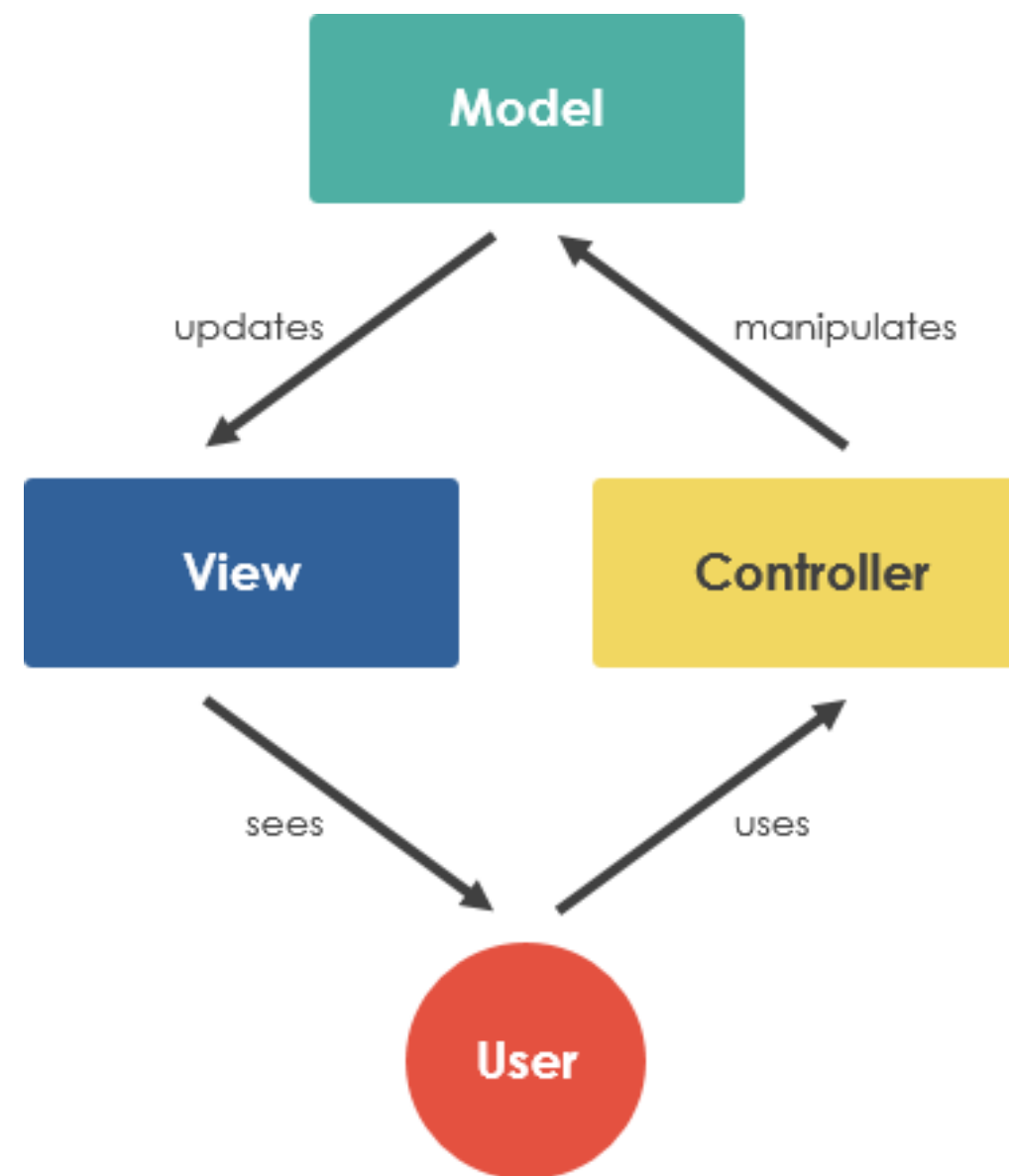
# Fitur Role Anggota : Membuka Materi



Anggota akan mendapatkan materi khusus pada divisi yang diberikan materi oleh pelatih dan tidak dapat melihat materi yang diberikan pada divisi lain.

Anggota dapat mendownload materi yang dilampirkan pelatih

# Arsitektur



Arsitektur MVC

Aplikasi Colab dibangun menggunakan arsitektur **Model-View-Controller (MVC)** melalui framework Laravel. Pada lapisan Model, setiap entitas data seperti pengguna, tugas, materi, dan tim direpresentasikan sebagai kelas Eloquent yang mengelola interaksi dengan database MySQL. Lapisan Controller berperan sebagai penghubung antara Model dan View, memproses setiap permintaan yang masuk, menjalankan logika bisnis, serta mengembalikan respons yang sesuai. Sementara itu, lapisan View menggunakan Blade templating engine untuk merender antarmuka web yang dikirimkan langsung ke browser pengguna.

Untuk penyimpanan file seperti materi, lampiran tugas, dan foto profil, aplikasi menggunakan Alibaba Cloud OSS sebagai external storage yang persisten dan dapat diakses dari mana saja. Seluruh aplikasi di-deploy di Railway dengan database MySQL yang dikelola oleh platform yang sama, menjadikan infrastruktur aplikasi sepenuhnya berbasis cloud.



# Refleksi Kinerja Tim

## What went well

Selama pengerjaan Team Based Project ini, distribusi pembagian pekerjaan berjalan dengan efektif. dengan Lutfiyah sebagai Project Manager, lhza mengerjakan desain UI/UX, Rafli dan Andre mengerjakan Frontend, dan Shafa yang mengerjakan Backend. kami telah berkoordinasi dengan baik hingga TBP ini selesai dikerjakan

## What Can We Improve

Selama pengerjaan, ritme pengerjaan kami mengikuti praktikum RPL, sehingga pekerjaan yang seharusnya bisa dilakukan di awal tertunda karena kami menunggu untuk mengikuti modul praktikum berikutnya. akan lebih baik apabila kita mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan tanpa menunggu modul sehingga pekerjaan yang rumit di akhir akan memiliki lebih banyak waktu untuk evaluasi.

## What Didnt Go Well

Selama pengerjaan, kami sempat memiliki kendala dimana layanan hosting kami yaitu railway, tidak bisa menyimpan file PDF yang dimana merupakan fitur utama kami dalam menyimpan materi. kami memutuskan untuk menggunakan layanan database external untuk file pdf dan gambar profil menggunakan Alibaba Cloud OSS

## Shout Outs

Shout out untuk Lutfiyah yang telah memandu dan merapikan serta mengumpulkan pekerjaan kita

Shout out untuk lhza yang telah mendesain interface, menghostingkan, dan memperbaiki beberapa error saat proses hosting

Shoutout untuk Rafli yang telah mengerjakan frontend untuk bagian login, role ketua tim, dan role admin.

Shoutout untuk Andre yang telah mengerjakan frontend untuk bagian Anggota tim, pelatih, superadmin

Shoutout untuk Shafa yang telah membuat dan mengurus semua bagian Database yang dipakai pada project ini



# Refleksi Aplikasi

## The Reason It All Exist

Selain untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem ini juga dibuat untuk dapat menyelesaikan permasalahan nyata yang ada dalam tim seperti yang telah dijelaskan pada bagian problem statement di atas. Dalam kasus ini, kami menggunakan studi kasus Ormawa Robotika UNS. Sehingga sistem ini benar-benar dapat dimanfaatkan secara nyata oleh khalayak ramai di masa mendatang.

## Maintain the Vision

Prinsip ini diterapkan dengan konsisten pada arsitektur sistem. Sehingga proyek ini tidak terhambat pengerjaannya karena perubahan arsitektur yang mendadak di tengah jalan.

## Keep It Simple, Stupid !

Prinsip ini diterapkan berupa hanya daftar-daftar fitur krusial saja yang diimplementasikan dalam sistem. Keputusan ini diambil mengingat waktu pengerjaan proyek yang terbatas serta mempertimbangkan tujuan utama dari sistem ini adalah mengatasi permasalahan pengguna.

## Plan Ahead for Reuse

Prinsip ini diterapkan dalam sistem ini dengan pembuatan komponen-komponen reusable pada Laravel 13. Selain itu, sistem ini tidak hanya dapat dipakai oleh Ormawa Robotika, tapi juga dapat dipakai oleh Ormawa lain Seperti Bengawan UV dan Bengawan FSAE.

## Penutup

Aplikasi Colab yang merupakan aplikasi manajemen tim dan media pembelajaran bagi anggota UKM Robotika, telah berhasil dibangun menggunakan framework Laravel dengan arsitektur MVC dan di-deploy pada platform Railway.

Secara fungsional, sistem ini telah mengimplementasikan berbagai fitur utama, meliputi autentikasi pengguna yang aman, dasbor yang dipersonalisasi berdasarkan peran pengguna, sistem pemberian dan pengumpulan tugas, serta sistem penyimpanan materi yang memungkinkan anggota mengunduh referensi pembelajaran. Selain itu, data profil pengguna tersinkronisasi secara otomatis dengan database pusat, dan file seperti materi serta lampiran tugas disimpan secara permanen melalui Alibaba Cloud OSS.

Dengan hadirnya aplikasi ini, diharapkan efisiensi pengelolaan tugas dan proses pembelajaran dalam UKM Robotika dapat meningkat secara signifikan. Ke depannya, aplikasi ini juga diharapkan membuka ruang pengembangan lebih lanjut yang berpotensi diadaptasi oleh organisasi serupa lainnya.